2학년

보인고등학교 1학기 중간고사

기하

내신코치에서는 전국 최신 기출문제를 완전무료로 제공합니다.

점수

1. 두 포물선 $y^2=-12(x-p)$와 $y^2=8(x+q)$의 초점이 일치할 때, $p+q$의 값은?

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

2. 타원 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1$의 장축과 단축의 길이의 합은?

① $3\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}$
③ $5\sqrt{2}$ ④ $6\sqrt{2}$
⑤ $7\sqrt{2}$

3. 타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$과 두 초점을 공유하는 쌍곡선의 한 점근선의 방정식이 $y=\sqrt{2}x$일 때, 이 쌍곡선의 주축의 길이는?

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$
③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$
⑤ $5\sqrt{3}$

4. 포물선 $y^2=8x$의 초점을 F라 하고, 이 포물선 위의 원점이 아닌 한 점 P에서 x축, y축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라고 하자. $\overline{PQ}=\overline{PR}$일 때, 선분 PF의 길이는?

① 10 ② 9
③ 8 ④ 7
⑤ 6

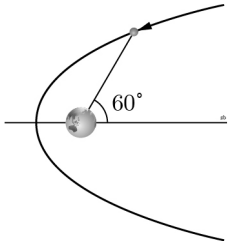
5. 타원 $\frac{x^2}{10}+\frac{y^2}{6}=1$ 위의 한 점 $P(\sqrt{5},\sqrt{3})$과 두 초점 F, F'으로 이루어진 삼각형 PFF'의 넓이는?

① $2\sqrt{3}$ ② $3\sqrt{3}$
③ $4\sqrt{3}$ ④ $5\sqrt{3}$
⑤ $6\sqrt{3}$

6. 직선 $y=\sqrt{3}x-3$이 쌍곡선 $\frac{x^2}{k}-\frac{y^2}{3}=1$에 접할 때, 이 쌍곡선의 주축의 길이는? (단, k는 상수이다.)

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

7. 다음 그림과 같이 어떤 혜성이 지구를 초점으로 하는 포물선 궤도 위를 지나가고 있다. 혜성이 지구로부터 2AU만큼 떨어져 있을 때, 혜성과 지구를 연결한 직선이 포물선의 축과 이루는 각이 60°라고 한다. 이 혜성이 지구와 가장 가까이 있을 때, 지구와 혜성 사이의 거리는?



① $\frac{1}{3}$AU ② $\frac{1}{2}$AU
③ $\frac{2}{3}$AU ④ 1AU
⑤ $\frac{3}{2}$AU

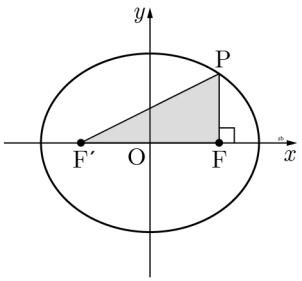
8. 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$ 위의 점 P에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, 삼각형 OAB의 넓이의 최솟값은? (단, O는 원점이고, 점 P는 제 1 사분면 위의 점이다.)

① $4\sqrt{2}$ ② $5\sqrt{2}$
③ $6\sqrt{2}$ ④ $7\sqrt{2}$
⑤ $8\sqrt{2}$

9. 점 $(a,1)$에서 타원 $4x^2+3y^2=12$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, a^2의 값은?

① 6 ② 7
③ 8 ④ 9
⑤ 10

10. 다음 그림과 같이 타원 $\frac{x^2}{81}+\frac{y^2}{45}=1$의 두 초점 F, F'과 타원 위의 점 P에 대하여 선분 PF가 x축과 수직일 때, 삼각형 PFF'의 넓이는?



① 30 ② 36
③ 24 ④ 48
⑤ 60

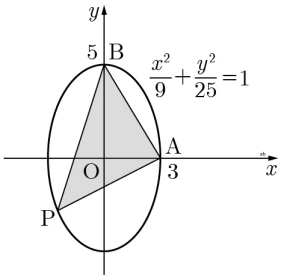
11. 쌍곡선 $x^2-y^2=7$ 위의 점 $(4,3)$에서의 접선과 두 점근선으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

① 5 ② 6
③ 7 ④ 10
⑤ 12

12. 포물선 $y^2=12x$ 위의 서로 다른 두 점 (x_1,y_1), (x_2,y_2)에서의 접선이 서로 수직일 때, y_1y_2의 값은?

① -9 ② -12
③ -16 ④ -24
⑤ -36

13. 다음 그림과 같이 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$의 꼭짓점 $A(3,0)$, $B(0,5)$와 타원 위의 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값은?



① $\frac{15(1+\sqrt{2})}{4}$ ② $\frac{15(1+\sqrt{2})}{2}$
③ $\frac{45(1+\sqrt{2})}{4}$ ④ $15(1+\sqrt{2})$
⑤ $\frac{75(1+\sqrt{2})}{4}$

14. 쌍곡선 $2x^2-y^2=3$과 직선 $y=x+3a$가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나도록 하는 실수 a에 대하여 선분 AB의 중점이 그리는 도형의 방정식은?

① $y=2x$ ② $y=x$
③ $y=3x$ ④ $y=-x$
⑤ $y=-2x$

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

15. 타원 $3x^2+4y^2=16$과 쌍곡선 $x^2-2y^2=2$의 교점 중에서 제 1 사분면 위의 점을 P라고 하자. 점 P에서 타원에 그은 접선의 기울기를 a, 쌍곡선에 그은 접선의 기울기를 b라고 할 때, $4ab$의 값은?

① 1 ② $-\frac{3}{2}$

③ -6 ④ -12

⑤ -3

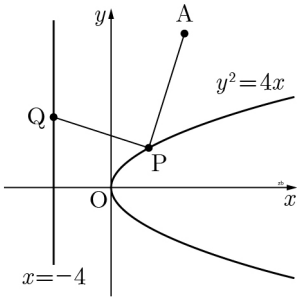
16. 원 $(x-1)^2+y^2=36$에 내접하면서 원 $(x+1)^2+y^2=4$에 외접하는 원의 중심 P가 그리는 도형의 방정식을 $\frac{x^2}{a}+\frac{y^2}{b}=1$이라고 할 때, $a+b$의 값은?

① 25 ② 27

③ 29 ④ 31

⑤ 33

17. 점 $A(6,12)$와 포물선 $y^2=4x$ 위의 점 P, 직선 $x=-4$ 위의 점 Q에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}$의 최솟값은?

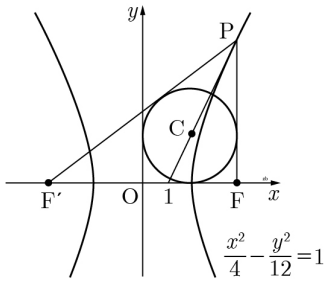


① 12 ② 13

③ 14 ④ 15

⑤ 16

18. 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ 위에 있고 제 1 사분면에 있는 점 P와 이 쌍곡선의 두 초점 $F(c,0)$, $F'(-c,0)$ $(c>0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 $PF'F$의 내접원의 중심을 C라 하자. 직선 PC가 x축과 만나는 점의 x좌표가 1일 때, 삼각형 $PF'F$의 둘레의 길이는?

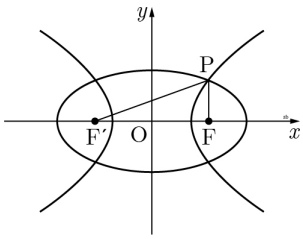


① 12 ② 16

③ 20 ④ 24

⑤ 28

19. 다음 그림과 같이 두 점 F, F'을 초점으로 공유하는 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$과 쌍곡선 $\frac{x^2}{c^2}-\frac{y^2}{d^2}=1$이 서로 다른 네 점에서 만나고 있다. 이때 한 교점 P에 대하여 $\overline{PF}=4$, $\overline{PF'}=8$일 때, bd의 최댓값은? (단, a, b, c, d는 양의 상수이다.)

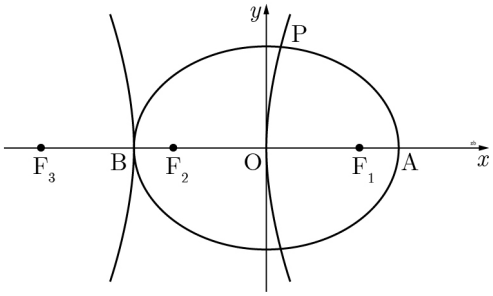


① 14 ② 16

③ 18 ④ 20

⑤ 22

20. 두 초점이 $F_1(c,0)$, $F_2(-c,0)$인 타원이 x축과 두 점 $A(3,0)$, $B(-3,0)$에서 만난다. 선분 BO가 주축이고 점 F_1이 한 초점인 쌍곡선의 초점 중 F_1이 아닌 점을 F_3이라 하자. 쌍곡선이 타원과 제 1 사분면에서 만나는 점을 P라 할 때, 삼각형 PF_3F_2의 둘레의 길이는?



① 10 ② 12
③ 14 ④ 16
⑤ 18

정답과해설
Correct answer & Explanation



무조건 시험에 나오는 **필수 출제 유형 문제**

3일의기적 쪽집게 문제!!!

1) [중] ⑤

2) [하] ④

3) [중] ②

4) [중] ①

5) [하] ①

6) [중] ④

7) [중상] ②

8) [중] ③

9) [중] ①

10) [중] ①

11) [중] ③

12) [중] ⑤

13) [중] ②

14) [상] ①

15) [중] ③

16) [중] ④

17) [중] ⑤

18) [중] ④

19) [중] ②

20) [중상] ②